

1. Фундаментальные основы информатики

1. Многокритериальные задачи принятия решений: теория и методы анализа : учебник для вузов / Подиновский Владислав Владимирович ; В. В. Подиновский.
Учебник «Многокритериальные задачи принятия решений: теория и методы анализа» Владислава Владимировича Подиновского представляет собой фундаментальное учебное издание, посвящённое математическим методам поддержки принятия решений в ситуациях, когда необходимо учитывать несколько, часто противоречивых, критериев. Книга имеет гриф Учебно-методического объединения (УМО ВО) и входит в авторитетную серию «Высшее образование» издательства «Юрайт».
2. Основы научных исследований в области информационных систем и технологий : учебник для вузов / Бессмертный Игорь Александрович ; И. А. Бессмертный.
Аннотация: Учебник «Основы научных исследований в области информационных систем и технологий» Игоря Александровича Бессмертного представляет собой практико-ориентированное учебное издание, предназначенное для магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов, изучающих методологию и организацию научной работы. Книга имеет гриф Учебно-методического объединения (УМО ВО) и входит в серию «Высшее образование» издательства «Юрайт».

2. Архитектура ЭВМ и операционные системы

1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4 е изд. СПб.: Питер, 2025.
Аннотация: Фундаментальный труд по принципам управления процессами, памятью, файловыми системами. Включены материалы по Android, виртуализации и облачным ОС.
2. Компьютерные науки : учебное пособие : учебное пособие. Ч. 1 / Грузина Э. Э., Корчуганова М. Р. ; Грузина Э. Э., Корчуганова М. Р. — Кемерово : КемГУ, 2009.
Аннотация: Учебное пособие «Компьютерные науки. Часть 1», авторами которого являются Эльвира Эмильевна Грузина и Маргарита Рашидовна Корчуганова, представляет собой вводный курс по одноимённой дисциплине. Издание подготовлено на кафедре Кемеровского государственного университета и предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Математика»
3. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. 2 е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2025.
Аннотация: Детально описаны структура процессора, системы команд, организация памяти и ввода вывода. Уделяется внимание повышению производительности.
4. Основы вычислительной техники: учебник для вузов / под ред. проф. Б. В. Желенкова. СПб.: Лань, 2024.

Аннотация: Излагается системный подход к синтезу цифровых автоматов, начиная с булевых функций, включая архитектуру микропроцессорных систем.

3. Программирование

1. Основы алгоритмизации и программирования на языке Python : учебное пособие для вузов / Бунаков П. Ю. ; Бунаков П. Ю. - Санкт-Петербург : Лань, 2026.

Аннотация: Учебное пособие «Основы алгоритмизации и программирования на языке Python» Павла Юрьевича Бунакова представляет собой практико-ориентированное введение в фундаментальные основы алгоритмизации и программирования на одном из самых востребованных языков — Python.

2. Программирование на SQL : учебник и практикум для вузов / Маркин Александр Васильевич ; А. В. Маркин. — 3-е изд., пер. и доп. — Москва : Юрайт, 2026.

Аннотация: Учебник и практикум посвящён языку SQL — как декларативному (запросы), так и процедурному программированию (хранимые процедуры, триггеры). Рассматриваются три современные СУБД: Firebird, Microsoft SQL Server и Oracle Database. Теория сопровождается большим количеством примеров на основе учебной базы данных, приближенной к реальной. Издание включает лабораторный практикум, тесты и дополнительные онлайн-ресурсы для самостоятельной работы. Признан победителем конкурса «Золотой корифей». Соответствует ФГОС ВО. Для студентов IT-направлений и всех изучающих SQL.

3. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Новожилов Олег Петрович ; О. П. Новожилов. — 3-е изд., пер. и доп. — Москва : Юрайт, 2026.

Аннотация: Учебник «Информатика. Часть 1» Олега Петровича Новожилова представляет собой фундаментальное, переработанное и дополненное издание, предназначенное для студентов высших учебных заведений. Книга имеет гриф Учебно-методического объединения (УМО ВО) и входит в авторитетную серию «Высшее образование» издательства «Юрайт».

4. Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2021.

Аннотация: Учебное пособие Д. Ю. Федорова «Программирование на языке высокого уровня Python» (3-е издание, переработанное и дополненное) предназначено для студентов, изучающих основы программирования. Издание соответствует современным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и входит в серию «Высшее образование» издательства «Юрайт».

4. Компьютерные сети и телекоммуникации

1. Компьютерные сети и системы связи. Вводный курс : учебное пособие для вузов / Рабчевский Андрей Николаевич ; А. Н. Рабчевский. — Москва : Юрайт, 2026.

Аннотация: Учебное пособие посвящено базовым понятиям, концепциям и технологиям компьютерных сетей и систем связи, включая историю коммуникаций,

модель OSI, способы адресации, коммутации и маршрутизации. Особое внимание уделено современным направлениям конвергенции сетей — VoIP, компьютерной телефонии и системам компьютерно-телефонной интеграции (СТИ).

2. Компьютерные сети и системы связи. Вводный курс : учебное пособие для спо / Рабчевский Андрей Николаевич ; А. Н. Рабчевский. — Москва : Юрайт, 2026.

Аннотация: Курс посвящен основным понятиям и технологиям компьютерных сетей и систем связи: от истории коммуникаций и модели OSI до адресации, маршрутизации и VoIP. Особое внимание уделяется современным тенденциям конвергенции, включая компьютерную телефонию и системы СТИ.

3. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник для вузов / Новожилов Олег Петрович ; О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2026.

Аннотация: В учебнике изложены принципы построения и работы устройств современных компьютеров, взаимодействие аппаратных и программных средств, а также основные тенденции развития компьютерной техники. Издание дает целостное представление о структурно-функциональной организации микропроцессоров, компьютерной памяти и вычислительных систем.

5. Базы данных

1. Большие данные и NoSQL базы данных : учебное пособие для вузов / Мамедли Р. Э., Казиахмедов Т. Б. ; Мамедли Р. Э., Казиахмедов Т. Б.; Казиахмедов Т. Б. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026.

Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам организации больших данных (Big Data) и принципам проектирования NoSQL-баз данных. В нем изложены характеристики различных систем управления базами данных (СУБД) NoSQL, даны сведения об их теории и практическом применении

2. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. 2 е изд., испр. М.: ИНТУИТ, 2023.

Аннотация: Учебник по архитектуре СУБД, транзакциям, индексации и распределённым базам данных. Доступен в ЭБС Znanium.

6. Искусственный интеллект и машинное обучение

1. Анализ данных : учебник для вузов / Мхитарян Владимир Сергеевич, Архипова Марина Юрьевна, Дуброва Татьяна Абрамовна, Миронкина Юлия Николаевна, Сиротин Вячеслав Павлович ; В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. Москва : Юрайт, 2026.

Аннотация: Введение в современное машинное обучение: от ансамблевых методов до глубокого обучения. Рассматриваются классы задач и метрики качества.

2. Галыгина И. В. Основы искусственного интеллекта. Лабораторный практикум. 2 е изд., стер. СПб.: Лань, 2024.

Аннотация: Практикум по созданию систем ИИ на Python: обучение нейронных сетей, работа с большими наборами данных и анализ данных.

3. Машинное обучение и искусственный интеллект: учебное пособие для вузов. СПб.: Лань, 2024.

Аннотация: Введение в современное машинное обучение: от ансамблевых методов до глубокого обучения. Рассматриваются классы задач и метрики качества.

7. Большие данные и статистика

1. Статистическая обработка и анализ данных в гидрометеорологии / Вильфанд Р. М., Киктев Д. Б., Бакулин С. А. ; Вильфанд Р. М., Киктев Д. Б., Бакулин С. А. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022.

Аннотация: В пособии изложены статистические методы обработки гидрометеорологических данных: контроль качества, корреляционный и регрессионный анализ, анализ временных рядов, оценка экстремальных явлений. Предназначено для студентов гидрометеорологических специальностей и специалистов в области гидрологии и климатологии.

2. Анализ больших данных в сфере образования: методология и технологии : монография / Фиофанова О. А. ; Российский фонд фундаментальных исследований. —Москва : ДЕЛО, 2020.

Аннотация: Монография посвящена методологии и технологиям анализа больших данных в образовании: от сбора цифровых следов студентов до прогнозирования успеваемости и персонализации обучения.

8. Компьютерная графика и моделирование

1. Боресков А. В., Шикин Е. В. Основы компьютерной графики. 2 е изд. М.: Юрайт, 2023.

Аннотация: Базовые алгоритмы, методы и модели компьютерной графики.

2. Математическое и компьютерное моделирование: учебное пособие для вузов / Бугров А. М.: Юрайт, 2025.

Аннотация: Методы создания аналитических и численных моделей, основы метода статистических испытаний (Монте Карло).

9. Проектная деятельность и технологии разработки ПО

1. Кислицын Е. В., Панов М. А. Современные технологии разработки программного обеспечения. Екатеринбург: УрГЭУ, 2021.

Аннотация: Методологии Agile и Scrum, инструменты Git, концепция непрерывной интеграции CI/CD.

2. Трусов А. В. Технология проектирования информационных систем. Вологда: Инфра Инженерия, 2023.

Аннотация: Этапы проектирования ИС, методы стандартизации, оформление проектной документации. Доступно в ЭБС IPR SMART.

Вариант для сайта кафедры (Markdown)

Ниже представлен тот же самый список изданий, но оформленный в виде Markdown-разметки, готовой для копирования на сайт.

Актуальная электронная библиотека для направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

1. Фундаментальные основы информатики

- ****Многокритериальные задачи принятия решений: теория и методы анализа : учебник для вузов / Подиновский Владислав Владимирович ; В. В. Подиновский.**

- ***Аннотация:*** Учебник «Многокритериальные задачи принятия решений: теория и методы анализа» Владислава Владимировича Подиновского представляет собой фундаментальное учебное издание, посвящённое математическим методам поддержки принятия решений в ситуациях, когда необходимо учитывать несколько, часто противоречивых, критериев. Книга имеет гриф Учебно-методического объединения (УМО ВО) и входит в авторитетную серию «Высшее образование» издательства «Юрайт».

- ****Основы научных исследований в области информационных систем и технологий : учебник для вузов / Бессмертный Игорь Александрович ; И. А. Бессмертный.**

- ***Аннотация:*** Учебник «Основы научных исследований в области информационных систем и технологий» Игоря Александровича Бессмертного представляет собой практико-ориентированное учебное издание, предназначенное для магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов, изучающих методологию и организацию научной работы. Книга имеет гриф Учебно-методического объединения (УМО ВО) и входит в серию «Высшее образование» издательства «Юрайт».

2. Архитектура ЭВМ и операционные системы

- ****Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы.** – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2025.**

- ***Аннотация:*** Фундаментальный труд по принципам управления процессами, памятью, файловыми системами. Включены материалы по Android, виртуализации и облачным ОС.

- ****Компьютерные науки : учебное пособие : учебное пособие. Ч. 1 / Грузина Э. Э., Корчуганова М. Р. ; Грузина Э. Э., Корчуганова М. Р. – Кемерово : КемГУ, 2009.**

- ***Аннотация:*** Учебное пособие «Компьютерные науки. Часть 1», авторами которого являются Эльвира Эмильевна Грузина и Маргарита Рашидовна Корчуганова, представляет собой вводный курс по одноимённой дисциплине. Издание подготовлено на кафедре Кемеровского государственного университета и предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Математика»

- ****Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем.**** – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2025.

- ***Аннотация:*** Детально описаны структура процессора, системы команд, организация памяти и ввода-вывода.

- ****Основы вычислительной техники: учебник для вузов**** / под ред. проф. Б. В. Желенкова. – СПб.: Лань, 2024.

- ***Аннотация:*** Излагается системный подход к синтезу цифровых автоматов, начиная с булевых функций.

3. Программирование

- ****Основы алгоритмизации и программирования на языке Python : учебное пособие для вузов / Бунаков П. Ю. ; Бунаков П. Ю. - Санкт-Петербург : Лань, 2026.**

- ***Аннотация:*** Учебное пособие «Основы алгоритмизации и программирования на языке Python» Павла Юрьевича Бунакова представляет собой практико-ориентированное введение в фундаментальные основы алгоритмизации и программирования на одном из самых востребованных языков – Python.

- ****Программирование на SQL : учебник и практикум для вузов / Маркин Александр Васильевич ; А. В. Маркин. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2026.**

- ***Аннотация:*** Учебник и практикум посвящён языку SQL – как декларативному (запросы), так и процедурному программированию (хранимые процедуры, триггеры). Рассматриваются три современные СУБД: Firebird, Microsoft SQL Server и Oracle Database. Теория сопровождается большим количеством примеров на основе учебной базы данных, приближенной к реальной. Издание включает лабораторный практикум, тесты и дополнительные онлайн-ресурсы для самостоятельной работы. Признан победителем конкурса «Золотой корифей». Соответствует ФГОС ВО. Для студентов IT-направлений и всех изучающих SQL.

- ****Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Новожилов Олег Петрович ; О. П. Новожилов. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2026.**

- ***Аннотация:*** Учебник «Информатика. Часть 1» Олега Петровича Новожилова представляет собой фундаментальное, переработанное и дополненное издание, предназначенное для студентов высших учебных заведений. Книга имеет гриф Учебно-методического объединения (УМО ВО) и входит в авторитетную серию «Высшее образование» издательства «Юрайт».

- ****Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2021.**

- ***Аннотация:*** Учебное пособие Д. Ю. Федорова «Программирование на языке высокого уровня Python» (3-е издание, переработанное и дополненное) предназначено для студентов, изучающих основы программирования. Издание соответствует современным

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и входит в серию «Высшее образование» издательства «Юрайт».

4. Компьютерные сети и телекоммуникации

- ****Компьютерные сети и системы связи. Вводный курс : учебное пособие для вузов / Рабчевский Андрей Николаевич ; А. Н. Рабчевский. –Москва : Юрайт, 2026.**

- **Аннотация:** Учебное пособие посвящено базовым понятиям, концепциям и технологиям компьютерных сетей и систем связи, включая историю коммуникаций, модель OSI, способы адресации, коммутации и маршрутизации. Особое внимание уделено современным направлениям конвергенции сетей – VoIP, компьютерной телефонии и системам компьютерно-телефонной интеграции (СТИ)

- ****Компьютерные сети и системы связи. Вводный курс : учебное пособие для спо / Рабчевский Андрей Николаевич ; А. Н. Рабчевский. – Москва : Юрайт, 2026.**

- **Аннотация:** Курс посвящен основным понятиям и технологиям компьютерных сетей и систем связи: от истории коммуникаций и модели OSI до адресации, маршрутизации и VoIP. Особое внимание уделяется современным тенденциям конвергенции, включая компьютерную телефонию и системы СТИ.

- ****Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник для вузов / Новожилов Олег Петрович ; О. П. Новожилов. – 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2026.**

- **Аннотация:** В учебнике изложены принципы построения и работы устройств современных компьютеров, взаимодействие аппаратных и программных средств, а также основные тенденции развития компьютерной техники. Издание дает целостное представление о структурно-функциональной организации микропроцессоров, компьютерной памяти и вычислительных систем.

5. Базы данных

- ****Большие данные и NoSQL базы данных : учебное пособие для вузов / Мамедли Р. Э., Казиахмедов Т. Б. ; Мамедли Р. Э.,Казиахмедов Т. Б.; Казиахмедов Т. Б. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2026.**

- **Аннотация:** Учебное пособие посвящено вопросам организации больших данных (Big Data) и принципам проектирования NoSQL-баз данных. В нем изложены характеристики различных систем управления базами данных (СУБД) NoSQL, даны сведения об их теории и практическом применении

- ****Кузнецов С. Д. Основы баз данных. 2 е изд., испр. М.: ИНТУИТ, 2023.**

- **Аннотация:** Учебное пособие посвящено вопросам организации больших данных (Big Data) и принципам проектирования NoSQL-баз данных. В нем изложены характеристики различных систем управления базами данных (СУБД) NoSQL, даны сведения об их теории и практическом применении

6. Искусственный интеллект и машинное обучение

- ****Анализ данных : учебник для вузов / Мхитарян Владимир Сергеевич, Архипова Марина Юрьевна, Дуброва Татьяна Абрамовна, Миронкина Юлия Николаевна, Сиротин Вячеслав Павлович ; В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. Москва : Юрайт, 2026.**

- **Аннотация:** Введение в современное машинное обучение: от ансамблевых методов до глубокого обучения. Рассматриваются классы задач и метрики качества.

- ****Галыгина И. В. Основы искусственного интеллекта. Лабораторный практикум.** – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2024.**

- **Аннотация:** Практикум по созданию систем ИИ на Python: обучение нейронных сетей, Big Data, анализ данных.

- ****Машинное обучение и искусственный интеллект: учебное пособие для вузов. СПб.: Лань, 2024.**

- **Аннотация:** Введение в современное машинное обучение: от ансамблевых методов до глубокого обучения. Рассматриваются классы задач и метрики качества.

7. Большие данные и статистика

- ****Статистическая обработка и анализ данных в гидрометеорологии / Вильфанд Р. М., Киктев Д. Б., Бакулин С. А. ; Вильфанд Р. М., Киктев Д. Б., Бакулин С. А. – Москва : РТУ МИРЭА, 2022.**

- **Аннотация:** В пособии изложены статистические методы обработки гидрометеорологических данных: контроль качества, корреляционный и регрессионный анализ, анализ временных рядов, оценка экстремальных явлений. Предназначено для студентов гидрометеорологических специальностей и специалистов в области гидрологии и климатологии.

- ****Анализ больших данных в сфере образования: методология и технологии : монография / Фиофанова О. А. ; Российский фонд фундаментальных исследований. –Москва : ДЕЛО, 2020.**

- **Аннотация:** Монография посвящена методологии и технологиям анализа больших данных в образовании: от сбора цифровых следов студентов до прогнозирования успеваемости и персонализации обучения.

8. Компьютерная графика и моделирование

- ****Боресков А. В., Шикин Е. В. Основы компьютерной графики.** – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2023.**

- **Аннотация:** Базовые алгоритмы, методы и модели компьютерной графики.
- ****Математическое и компьютерное моделирование: учебное пособие для вузов****
/ Бугров А. — М.: Юрайт, 2025.
 - **Аннотация:** Методы создания аналитических и численных моделей, основы метода статистических испытаний.

9. Проектная деятельность и технологии разработки ПО

- ****Кислицын Е. В., Панов М. А. Современные технологии разработки программного обеспечения.**** — Екатеринбург: УрГЭУ, 2021.
 - **Аннотация:** Методологии Agile и Scrum, инструменты Git, концепция непрерывной интеграции CI/CD.
- ****Трусов А. В. Технология проектирования информационных систем.**** — Вологда: Инфра-Инженерия, 2023.
 - **Аннотация:** Этапы проектирования ИС, методы стандартизации, оформление проектной документации.

